

Практическая работа 18

Задача 1. Решите неравенство: $2^x > 8$

Задача 2. Шаг 1. Приводим к общему основанию: $8 = 2^3$.

Задача 3. Шаг 2. $2^x > 2^3$. Основание $2 > 1$, функция возрастает, знак сохраняется.

Задача 4. Шаг 3. $x > 3$.

Задача 5. Решите неравенство: $3^{x-2} \leq 27$

Задача 6. Шаг 1. $27 = 3^3$. Тогда $3^{x-2} \leq 3^3$.

Задача 7. Шаг 2. Основание $3 > 1$, функция возрастает, знак сохраняется.

Задача 8. Шаг 3. $x - 2 \leq 3 \Rightarrow x \leq 5$.

Задача 9. Решите неравенство: $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 4$

Задача 10. Шаг 1. $4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$.

Задача 11. Шаг 2. $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$. Основание $0 < \frac{1}{2} < 1$, функция убывает, знак меняется.

Задача 12. Шаг 3. $x > -2$.

Задача 13. Решите неравенство: $5^{2x} \geq 1$

Задача 14. Шаг 1. $1 = 5^0$. Тогда $5^{2x} \geq 5^0$.

Задача 15. Шаг 2. Основание $5 > 1$, функция возрастает, знак сохраняется.

Задача 16. Шаг 3. $2x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$.

Задача 17. Решите неравенство: $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \leq 0$

Задача 18. Шаг 1. $4^x = (2^2)^x = 2^{2x} = (2^x)^2$. Замена: $t = 2^x$, $t > 0$.

Задача 19. Шаг 2. $t^2 - 6t + 8 \leq 0$.

Задача 20. Шаг 3. Корни: $t_1 = 2$, $t_2 = 4$. Решение: $2 \leq t \leq 4$.

Задача 21. Шаг 4. $2 \leq 2^x \leq 4 \Rightarrow 2^1 \leq 2^x \leq 2^2 \Rightarrow 1 \leq x \leq 2$.

Задача 22. Решите неравенство: $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 > 0$

Задача 23. Шаг 1. $9^x = (3^2)^x = 3^{2x} = (3^x)^2$. Замена: $t = 3^x$, $t > 0$.

Задача 24. Шаг 2. $t^2 - 10t + 9 > 0$.

Задача 25. Шаг 3. Корни: $t_1 = 1$, $t_2 = 9$. Решение: $t < 1$ или $t > 9$.

Задача 26. Шаг 4. $3^x < 1 = 3^0 \Rightarrow x < 0$.

Задача 27. Шаг 5. $3^x > 9 = 3^2 \Rightarrow x > 2$.

Задача 28. Решите неравенство: $2^{x+1} + 2^{2-x} \leq 9$

Задача 29. Шаг 1. $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$. $2^{2-x} = 2^2 \cdot 2^{-x} = \frac{4}{2^x}$.

Задача 30. Шаг 2. Замена $t = 2^x$, $t > 0$: $2t + \frac{4}{t} \leq 9$.

Задача 31. Шаг 3. Умножаем на $t > 0$: $2t^2 - 9t + 4 \leq 0$.

Задача 32. Шаг 4. Корни: $t_1 = \frac{1}{2}$, $t_2 = 4$. Решение: $\frac{1}{2} \leq t \leq 4$.

Задача 33. Шаг 5. $2^{-1} \leq 2^x \leq 2^2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 2$.

Задача 34. Количество кирпичей на стройке удваивается каждый день по закону $N(t) = 100 \cdot 2^t$, где t — дни. Через сколько дней количество кирпичей превысит 3200 штук?

Задача 35. Шаг 1. Условие: $100 \cdot 2^t > 3200$.

Задача 36. Шаг 2. Делим на 100: $2^t > 32$.

Задача 37. Шаг 3. $32 = 2^5$. Тогда $2^t > 2^5$.

Задача 38. Шаг 4. Основание $2 > 1$, знак сохраняется: $t > 5$.

Задача 39. Давление в трубе падает по закону $P(h) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{2}}$, где h — высота в метрах. На какой высоте давление станет меньше 4 единиц?

Задача 40. Шаг 1. Неравенство: $64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{2}} < 4$.

Задача 41. Шаг 2. Делим на 64: $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{2}} < \frac{4}{64} = \frac{1}{16}$.

Задача 42. Шаг 3. $\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$.

Задача 43. Шаг 4. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{2}} < \left(\frac{1}{2}\right)^4$. Основание $0 < \frac{1}{2} < 1$, функция убывает, знак меняется.

Задача 44. Шаг 5. $\frac{h}{2} > 4 \Rightarrow h > 8$.

Задача 45. Решите неравенство: $\frac{3^x-9}{2^x-4} \geq 0$

Задача 46. Шаг 1. Находим нули числителя и знаменателя.

Задача 47. Шаг 2. Числитель: $3^x - 9 = 0 \Rightarrow 3^x = 3^2 \Rightarrow x = 2$.

Задача 48. Шаг 3. Знаменатель: $2^x - 4 = 0 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$ (точка разрыва).

Задача 49. Шаг 4. Метод интервалов. При $x=0$.

Задача 50. Шаг 5. При $x > 2$: числитель > 0 , знаменатель $> 0 \rightarrow$ дробь > 0 .

Задача 51. Шаг 6. $x = 2$ — точка разрыва, не включается. Неравенство выполняется при всех $x \neq 2$.

Ответы

1. —
2. —
3. —
4. Ответ: $x \in (3; +\infty)$
5. —
6. —
7. —
8. Ответ: $x \in (-\infty; 5]$
9. —
10. —
11. —
12. Ответ: $x \in (-2; +\infty)$
13. —
14. —
15. —
16. Ответ: $x \in [0; +\infty)$
17. —
18. —
19. —
20. —
21. Ответ: $x \in [1; 2]$
22. —
23. —
24. —
25. —
26. —
27. Ответ: $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$
28. —
29. —

30. —

31. —

32. —

33. Ответ: $x \in [-1; 2]$

34. —

35. —

36. —

37. —

38. Ответ: через 6 дней (на 6-й день количество превысит 3200)

39. —

40. —

41. —

42. —

43. —

44. Ответ: $h > 8$ метров

45. —

46. —

47. —

48. —

49. —

50. —

51. Ответ: $x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$